

温岭“11.19”“中海油供2”船与“渔港交通船” 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况。

（一）事故简况。

2015年11月19日1449时许，浙江晟荣船务有限公司所经营的“中海油供2”船从宁波大榭装载燃料油525吨驶往福州马江，航经台州温岭沿海（28° 16'54.56" N/ 121° 38'34.44" E）处，与从松门港放空驶往石塘港的温岭市石塘镇中路59号郭修法所有“渔港交通船”发生碰撞。事故造成“渔港交通船”翻扣沉没，船上驾驶人员落水死亡，直接经济损失约 5万，构成了一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，台州温岭海事处立即成立事故调查组，对事故进行了全面调查取证。调查组共取得了以下证据材料：

- 1) “中海油供2”船船员询问笔录6份；
- 2) “中海油供2”船现场勘查照片；
- 3) “中海油供2”船船舶证书、船员适任证书等复印件各1套；
- 4) “中海油供2”船航海日志、轮机日志等复印件各1份；
- 5) “渔港交通船”所有人儿子询问笔录1份；
- 6) “渔港交通船”现场勘查照片；
- 7) “渔港交通船”所有人户口簿及身份证复印件各1份
- 9) “中海油供2”船和“渔港交通船”分别提交的“水上交通事故

报告书”一式三份；

10) 台州海事局VTS、台州温岭海事处AIS记录各1份；

二、事故船舶、船员、公司概况。

(一) 船舶概况。

1、两船船舶主要技术数据。

船 名	中海油供 2	渔港交通船
船 旗 国	中国	-----
船 籍 港	舟山	-----
呼 号	-----	-----
IMO 编号	-----	-----
MMSI 号码	413437080	-----
船舶种类	油船	渔港交通船
船体材料	钢质	钢质
总 吨	298	-----
总长(米)	43.88	13.00
船宽(米)	7.50	3.20
型深(米)	3.80	1.30
主机功率	202KW	48HP
建成日期	2010 年 1 月 22 日	不详
船舶所有人	浙江晟荣船务有限公司等	温岭市石塘镇中路 59 号郭 修法
船舶经营人	浙江晟荣船务有限公司	

（二）船员情况

1、“中海油供2” 船员配备情况。

该船核定船舶最低安全配员6名，本航次实有船员7名。其中船长、大副、二副（兼普操员）、大管轮，值班水手2名，厨工1名，经查，该船本航次船员持证与最低安全配员证书所载要求相符。

船长王岳忠，男，1964年6月6日出生于舟山，持有舟山海事局2012年7月19日签发的未满500总吨船舶的船长适任证书，证书编号为DHB131201205235，有效期至2016年12月31日。事发时休息。

大副胡银益，男，1960年6月24日出生于舟山，持有钦州海事局2013年10月21日签发的未满500总吨船舶的大副适任证书，证书编号为DLF1322011300443，有效期至2016年12月31日。事发时驾驶台值班驾驶（兼操舵）。

二副俞汉平（兼普操员），男，1965年9月18日出生于浙江，持有舟山海事局2013年4月11日签发的未满500总吨船舶的二副适任证书，证书编号为DHB133201302090，有效期至2016年12月31日。事发时驾驶台了望。

大管轮洪志丰，男，1956年3月18日出生于浙江，持有舟山海事局2012年3月29日签发的主推进动力装置未满750KW船舶的大管轮适任证书，证书编号为DHB2322001202047，有效期至2016年12月31日。事发时机舱值班。

2、“渔港交通船” 船员配备情况。

该船本航次实际船员只有1名。

驾驶员郭修法，男，1952年5月25日出生于浙江温岭，小学文化程度，未持有任何船员适任证书。身份证编号：332623*****116。

（三）船公司情况

“中海油供2”船的经营人为浙江晟荣船务有限公司，该公司经交通部批准成立于2010年3月，经营范围为国内沿海及长江中下游成品油船运输。目前公司拥有5艘油船，从业人员33名，岸基管理人员9名。公司下设海务科、机务部等二个安全管理部门。该公司最近三年无水上交通事故发生

（四）两船船舶检验、安检情况

1. “中海油供2”船根据我国现行船舶规范、规程，于2015年1月20日，浙江省船舶检验局舟山检验处在舟山港对该船进行了换证检验，查明本船安全设备，船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为本船处于适航状态。准予航行沿海航区（航线）作油船用。证书有效期至2020年1月19日，下次年度检验时间2016年1月19日。该船于2015年11月18日在舟山港进行船旗国监督检查，经检查存在4项缺陷并要求开航前纠正。

2. “渔港交通船”未进行船舶登记，未经任何检验部门检验发证。

（五）两船装货情况

“中海油供2”轮从宁波大榭装载燃料油525吨驶往福州马江；“渔港交通船”从温岭龙门港放空驶往温岭石塘港进行维护保养。

（六）两船导助航设备配置及使用情况

“中海油供2”船配有雷达、GPS、MF/HF、VHF和AIS等设备，

均可正常使用；“渔港交通船”船不详。

（七）两船声号使用情况

“中海油供2”船事故发生前未鸣放过任何警示信号；渔港交通船”不详。

三、事故水域气象和通航环境情况

（一）气象、海况/水文情况。

1.据“中海油供2”船航海日志记载，事发时西北风4-5级，多云，能见度6级，流向西南，流速约0.5节。

2.据台州气象台预报：11月19日，沿海海面：北到东北风 5-6级阵风7级，中浪，浪高1.5-2.0米。

综合以上情况分析，事发水域当时北到东北风 5-6级阵风7级，中浪，浪高1.5-2.0米，流向西南，流速约0.5节，能见度良好。

（二）事故水域通航环境情况

该碰撞地点位于钓浜港口，也是浙江沿海小型船舶航路。一方面船舶航行密度高；另一方面进出钓浜港的船舶均航经该海域。故航经此水域的船舶需保持正规了望，谨慎航行并使用安全航速，确保船舶航行安全。

在“中海油供2”与“渔港交通船”发生碰撞时，事发水域共有过往船只3艘，其中一艘位于事故发生地西侧、航向约为45度，另外两艘分别位于事故发生地的东北和西南侧，航向约为225度。（如下图）



四、事故发生的时间、地点

（一）事发时间。

据“中海油供2”船大副胡银益回忆：事发时间1450时许。

据台州温岭海事处AIS轨迹回放显示：碰撞时间约1449时

据台州海事局VTS平台轨迹回放显示：碰撞时间约1449时

经分析采用AIS的时间，故本次碰撞事故发生时间：2015年11月19日1449时左右。

（二）事发水域。

据“中海油供2”轮值班驾驶大副回忆，事故发生水域为28°18.835'N/121°38.560'E。

据AIS的记录：1448时，该船的船位：28° 16'54.56" N/ 121° 38'34.44" E

根据以上情况，并结合AIS记录分析，本次事故发生水域概位是28° 16'54.56" N/ 121° 38'34.44" E。

五、事故经过

根据两船提交的事故报告、船员询问笔录，“中海油供2”船航海日志和台州海事局的VTS、台州温岭海事处AIS平台对两船航迹显示整理分析如下：

1. “中海油供2”船。

2015年11月19日0200时，从宁波大榭装载燃料油525吨驶往福州。出港时船长值班驾驶，水手陈世能操舵。

0600时，船舶概位29° 30.900'N/ 121° 01.300'E，航速9.2节，航

迹向 173° 。值班驾驶员为船长，水手陈世能操舵。

1350时许，该船航行到长乌礁附近海域，大副胡银益和二副俞汉平上驾驶台，与船长和水手陈世能办理交班手续，船舶航行正常。接班后，大副指挥船舶兼操舵，二副俞汉平在驾驶台了望。当时该船航速约9节，航迹向 210° 。

1430时许，该船驶入内钓浜门。当时该船航速约8.8节，航迹向约 200° 。

1440时许，该船第一次发现（肉眼）本船左前方有一艘小船（渔港交通船），距离约0.75海里。大副判断小船北偏西航行，根据以往经验认为小船要抢船头，于是采取左舵避让的措施想从小船船尾通过。当时该船航速约8.6节，航迹向约 210° 。

1444时，该船的航速9.2节，航迹向 208° 船概位： $28^{\circ} 17' 38''$ N/ $121^{\circ} 39' 21''$ E。

1447时许，该船航速约8.8节，航迹向约 210° 。这时该船观察到两船相距越来越近约300米，于是又采取向左舵避让，舵角约 10° - 15° 准备从小船船尾通过。当该船船首已发生左偏，两船相距更近时，发现小船突然大幅度向右转向驶向本船船首，大副立即倒车，但为时已晚。

1449时许，在 $28^{\circ} 16'54.56''$ N/ $121^{\circ} 38'34.44''$ E处，该船的船首与小船的左舷发生碰撞，导致小船翻扣，人员落水死亡。碰撞时该船的航速约7节，航向约 120° 。

2.渔港交通船

根据死者儿子郭晓勇回忆：该船当天从温岭龙门港放空驶往石塘港进行船舶维护和保养。

根据台州海事局提供的VTS平台显示，该船回波很弱，时隐时现，在1444（3/4）时至1448时的航轨迹如下：

1444（3/4）时， $28^{\circ} 17.164' N/121^{\circ} 38.712' E$

1445时， $28^{\circ} 17.111' N/121^{\circ} 38.627' E$

1446时， $28^{\circ} 17.024' N/121^{\circ} 38.635' E$

1446（3/4）时， $28^{\circ} 16.970' N/121^{\circ} 38.543' E$

1448（1/4）时， $28^{\circ} 16.917' N/121^{\circ} 38.551' E$

1448（3/4）时， $28^{\circ} 16.946' N/121^{\circ} 38.546' E$

根据以上VTS的数据推算，“渔港交通船”的航速约5节，航迹向约 205°

六、施救情况

两船发生碰撞后，船长来到驾驶台，指挥船舶施救。两船分离后“中油供2”船发现小船翻扣在海上距离本船船首较近，大副和其他船员纷纷来到甲板，拿来救生衣和绳子，采取系带的方法将小船系固在“中海油供2”船上，慢慢将其拖到船中右侧，并派人到小船的船底敲打无反应。海事接报后，立即启动应急预案，指派“海巡07560”艇前往现场搜寻，同时联系温岭市石塘海上平安民间救助站派船前往现场协助搜寻。1530时，“海巡07560”艇、温岭市石塘海上平安民间救助站的3艘救助船前后抵达现场搜寻，其中温岭市石塘海上平安民间救助站的“东巴黎2011”船前往小船水域探摸。1600时许，把落水者从小船驾驶亭内捞上来，发现已经死亡。1750时许，由“东巴黎2012”拖带，

其他救助船护航，安全抵达石塘渔港。

七、事故损害情况

本次事故造成“渔港交通船”船沉没，驾驶人员死亡。“中海油供基本无直接经济损失。

八、两船会遇态势的确认

1. 当天海上能见度良好。

2. 1440时，“中海油供2”船的航向约 210° ，航速约8.8节，“渔港交通船”在其前方约0.75海里。

3、根据“渔港交通船”的VTS轨迹推算在1444（3/4）至1448（3/4）的时间段内其航速约5节，航迹向约 205° 。

4. 根据，“中海油供2”船航迹线自北向南航行，航迹向为 200° - 210° 之内。

综上所述两船处于互见追越态势，“中海油供2”船为让路船，“渔港交通船”为直航船。

九、事故原因和责任分析

追越过程中，作为让路船的“中海油供2”轮未保持正规了望、未采用安全航速，作为直航船的“渔港交通船”存在了望疏忽和航向不稳定的可能，以上是导致本次事故发生的直接原因。

（一）“中海油供2”船

1. 该轮值班驾驶员未及时有效系统观察掌握对方船舶动态。根据VTS轨迹回放显示，“渔港交通船”由北往南航行，但“中海油供2”船驾驶员误认为是北偏西航行，同时凭经验猜测“渔港交通船”要抢船头。该轮违背了《1972年国际海上避碰规则》第5条，即每一船在任

什么时候都应视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计；第七条1款、第2款的规定，即每一船都应使用适合当时环境和情况的一切有效手段判断是否存在碰撞危险，如有任何怀疑，则应认为存在这种危险；如装有雷达设备并可使用的话，则应正确予以使用，包括远程扫描，以便获得碰撞危险的早期报警，并对探测到的物标进行雷达标绘或与其相当的系统观察。

2. 该轮在复杂水域航行时未采用安全航速航行。事故发生前约采取8.8节的航速航行，待到两船相距只有300米时才采取减速、停车、倒车措施。其行为违背了《1972年国际海上避碰规则》第6条的规定，即每一船舶在任何时候都应以安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

3. 该船作为追越局面中的让路船，须给他船让路，并应尽可能及早采取大幅度的行动，宽裕地让清他船。但根据AIS显示该轮在1424时才有右转的迹象，碰撞前3分钟才采取减速等措施。其行为违背了《1972年国际海上避碰规则》第8条第4款、第5款、第13条和第16条的规定

4. 该船未鸣放任何有助船舶安全航行的声号。这一行为违背了《1972年国际海上避碰规则》第34条第3款、第4款的规定。

（二）渔港交通船可能存在以下过失

因该船唯一的驾驶员在事故中死亡，根据VTS记录该船可能存在以下过失。

1.可能未保持正规了望。

该船值班驾驶员未能采用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望。这一行为违背了《1972年国际海上避碰规则》第5条规定。

2.航向多变未保速保向。

该船作为直航船应该是保速保向，但根据台州海事局的VTS平台显示的航行轨迹来看，该船航向不定。这一行为违背了《1972年国际海上避碰规则》第17条第1款的规定。

十、结论

根据以上原因分析，“中海油供 2”船在两船追越的动态下，作为让路船存在了望疏忽、未采用安全航速和未采取有效的避让行动的错误；“渔港交通船”作为直航船可能存在了望疏忽和航向多变不定的现象。故“中海油供 2”船和“渔港交通船”在航行过程中均不同程度违反了《1972 年国际海上避碰规则》的有关规定，应属于互为过失的责任事故。追越过程中，作为让路船的“中海油供 2”船较作为直航船的“渔港交通船”过失程度更大。因此“中海油供 2”船在本次事故中负主要责任；“渔港交通船”在本次事故中负次要责任。“中海油供 2”船大副胡银益是本次事故的主要责任人，“渔港交通船”驾驶人员郭修法是本次事故的次要责任人。

十一、事故教训和安全管理建议

（一）事故教训

船舶在海上航行，必须严格执行《1972年国际海上避碰规则》的

相关规定，保持正规了望、使用安全航速并及早采取适当有效的避让行动避免与他船发生碰撞，确保各船安全驶过让清。

（二）安全管理建议

070503SR2015004：“中海油供2”船的经营人作为经营者，应加强对船员的安全知识教育和安全法规培训，深化对《1972年国际海上避碰规则》的学习理解，防止或杜绝类似事故的再次发生；同时要求，浙江晟荣船务有限公司应于三个月之内将整改落实情况向台州温岭海事处反馈。

附件：“中海油供2”船与“渔港交通船”碰撞示意图

